

PROYECTO 10 — BIENESTAR

Sistema de Gestión de Centro de Acondicionamiento Físico — GymFit360

1. CONTEXTO GENERAL

GymFit360 es un gimnasio mediano que ofrece servicios de acondicionamiento físico, clases grupales y planes de entrenamiento personalizado. Tiene entrenadores especializados, equipos disponibles y distintas categorías de membresía. El control de afiliados, asistencia y pagos se lleva en planillas de papel y una hoja de cálculo, lo que impide hacer seguimiento real al progreso de los miembros ni detectar afiliados con membresías vencidas.

2. SITUACIÓN PROBLEMA

El gimnasio necesita un sistema de web que permita registrar afiliados, entrenadores, membresías y clases. Debe gestionarse la asistencia a clases, los planes de entrenamiento por afiliado y el estado de las membresías. Es necesario alertar cuando una membresía está próxima a vencer o ya venció.

3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

- Autenticación de usuarios mediante login.
- CRUD completo de afiliados con datos personales, fecha de ingreso y estado de membresía.
- CRUD completo de entrenadores con especialidad y estado activo/inactivo.
- CRUD completo de tipos de membresía con nombre, duración y precio.
- CRUD completo de clases grupales con nombre, horario, entrenador y cupo máximo.
- Registro de inscripciones de afiliados a clases grupales (muchos a muchos).
- Registro de planes de entrenamiento personalizados asignados a un afiliado por un entrenador.
- Control de pagos de membresía con fecha de pago, período cubierto y estado.
- Consultas con JOIN que muestren afiliado, membresía vigente, clases inscritas y entrenador.
- Filtro de afiliados con membresía activa, vencida o próxima a vencer (7 días).
- Reporte de clases con mayor número de inscritos.
- Validación de cupo disponible antes de inscribir a un afiliado en una clase.

4. MÓDULOS DEL SISTEMA

- Módulo de Acceso al Sistema
- Módulo de Gestión de Usuarios
- Módulo de Gestión de Afiliados
- Módulo de Gestión de Entrenadores
- Módulo de Membresías y Pagos
- Módulo de Clases Grupales
- Módulo de Planes de Entrenamiento
- Módulo de Consultas y Reportes

5. CONDICIONES DE MODELADO DE BASE DE DATOS

- Debe existir una tabla de usuarios para autenticación al sistema.
- Deben existir al menos otras 4 tablas del dominio del problema (en total mínimo 5 tablas).
- Debe existir al menos una relación uno a muchos entre entidades del dominio.
- Debe existir obligatoriamente al menos una relación muchos a muchos que requiera una tabla intermedia.
- El estudiante debe proponer todos los atributos, llaves primarias y llaves foráneas de cada tabla.
- Está prohibido entregar un modelo entidad-relación copiado; debe ser resultado del análisis propio.
- El estudiante debe construir primero su Modelo Entidad-Relación (MER) antes de comenzar a programar.
- El modelo relacional debe derivarse del MER y reflejar fielmente las decisiones de diseño.

6. REQUERIMIENTOS DE INTERFAZ

- Ventana de login con validación de usuario y contraseña.
- Ventana principal con menú de navegación entre módulos.
- Formularios completos por cada entidad del sistema.
- Botones para todas las operaciones CRUD (Nuevo, Guardar, Actualizar, Eliminar).
- Uso sugerido de Treeview para listar y seleccionar registros.
- Uso sugerido de Combobox para gestionar relaciones entre tablas.
- Mensajes de confirmación antes de eliminar o modificar registros.
- Mensajes de advertencia para validaciones de negocio.
- Mensajes de error para datos incorrectos o incompletos.

7. REGLAS DE NEGOCIO ESPECIALES

- Un afiliado con membresía vencida no puede inscribirse en nuevas clases hasta renovar.
- El cupo de una clase no puede excederse aunque se intente inscribir a más afiliados.
- Un afiliado no puede inscribirse dos veces en la misma clase en el mismo horario.
- No se puede asignar un plan de entrenamiento a un afiliado si el entrenador está inactivo.
- Los pagos de membresía no pueden registrarse con monto negativo ni en cero.

8. ENTREGABLES DEL ESTUDIANTE

- Análisis del problema con identificación de entidades y relaciones.
- Modelo Entidad-Relación (MER) dibujado y sustentado.
- Modelo Relacional derivado del MER con llaves primarias y foráneas.
- Base de datos creada en SGBD con datos de prueba.
- Aplicación funcional en que implemente todos los módulos.
- Arquitectura MVC implementada.
- Evidencias de funcionamiento: capturas de pantalla de cada módulo.
- Repositorio en GitHub con todos los archivos del proyecto.

9. INSTRUCCIÓN DE ENTREGA EN GITHUB

- Crear un repositorio público en GitHub con el nombre del proyecto (sin espacios, usar guiones).
- Subir todos los archivos del proyecto usando la opción web: botón 'Add file' → 'Upload files'.
- Incluir todos los archivos fuente, el script SQL de creación de la base de datos y los archivos de configuración.
- Crear obligatoriamente un archivo README.md que contenga: nombre del proyecto, descripción breve, listado de módulos, herramientas usadas y nombre del autor.
- Compartir el enlace del repositorio con el instructor en la fecha y forma indicada para la entrega.